

쉽게말해 AI

웹 기반 AI 쉬운 문서 변환·생활 절차 안내 서비스 사업기획서 및 보고서

지정과제: AI 전환 시대, 인간의 역량을 확장하는 디지털 서비스 개발

문해력 · 행정 처리 능력 · 일정 관리 능력 · 디지털 접근성 확장

웹 기반 MVP / 캘린더 연동 / 자연어·음성 명령 / 개인정보 보호 설계 통합본

0. 요약

핵심 정의: 쉽게말해 AI 는 어려운 공문, 병원 안내문, 금융 문자, 행정 절차 안내를 사용자가 웹에 입력하거나 업로드하면 AI 가 쉬운 말·해야 할 일·마감일·준비물·주의사항으로 재구성하는 웹 기반 서비스이다.

핵심 차별점: 단순 요약이 아니라 사용자가 실제 행동으로 옮길 수 있도록 체크리스트와 캘린더 등록까지 연결한다.

지정과제 적합성: AI 가 인간을 대체하는 것이 아니라 사용자의 문해력, 행정 처리 능력, 일정 관리 능력, 디지털 접근성을 확장한다.

구분	내용
서비스 형태	웹 기반 서비스. 모바일 브라우저에서도 사용 가능하도록 반응형 UI 적용
주요 입력	텍스트 붙여넣기, 이미지 업로드, PDF 업로드, 음성 명령
주요 출력	쉬운 말 요약, 해야 할 일, 마감일, 준비물, 주의사항, 확인 필요 항목
확장 기능	Google Calendar 링크, Outlook 링크, .ics 파일 생성, 카카오톡 채널, 모바일 앱
안전 설계	개인정보 마스킹, 원문 삭제, 원문 근거 표시, 사용자 확인 후 일정 등록

목차

- 1. 1. 과제 및 서비스 개요
- 2. 2. 기획 배경 및 문제 정의
- 3. 3. 해결 방안과 핵심 가치
- 4. 4. 주요 타깃 사용자
- 5. 5. 핵심 기능 정의
- 6. 6. 웹 서비스 화면 및 사용자 흐름
- 7. 7. 캘린더 연동 설계
- 8. 8. 자연어·음성 명령 설계
- 9. 9. 시스템 아키텍처 및 기술 구성
- 10. 10. AI 분석 출력 구조
- 11. 11. 개인정보·보안·AI 안전 설계
- 12. 12. 비즈니스 모델
- 13. 13. MVP 개발 범위 및 일정
- 14. 14. 데모 시나리오
- 15. 15. 리스크 및 대응 전략
- 16. 16. 사업 확장 전략
- 17. 17. 검증 계획 및 결론
- 18. 부록. 참고 자료

1. 과제 및 서비스 개요

1.1 과제명

지정과제: AI 전환 시대, 인간의 역량을 확장하는 디지털 서비스 개발

1.2 서비스 개요

쉽게말해 AI 는 사용자가 이해하기 어려운 공문, 병원 안내문, 금융 문자, 행정 절차 안내, 계약 안내 등을 웹에 입력하거나 사진/PDF 로 업로드하면 AI 가 이를 쉬운 말과 행동 체크리스트로 변환해주는 웹 기반 디지털 서비스이다.

서비스는 단순 요약을 넘어서 사용자가 실제로 다음 행동을 수행할 수 있도록 해야 할 일, 마감일, 준비물, 주의사항, 확인 필요 항목을 구조화한다. 마감일이나 방문일이 포함된 경우에는 사용자가 확인한 뒤 캘린더 일정으로 등록할 수 있도록 지원한다.

1.3 한 줄 소개

어려운 공문·병원 안내·금융 문자를 AI 가 쉬운 말과 행동 체크리스트로 바꾸고, 마감일을 캘린더 알림으로 연결해주는 웹 기반 생활 문해력 보조 서비스

2. 기획 배경 및 문제 정의

2.1 기획 배경

공공기관, 병원, 금융기관, 학교, 기업은 중요한 정보를 문자, 이메일, PDF, 웹 공지, 모바일 알림으로 전달한다. 그러나 문서 표현은 행정식·법률식·금융식 표현이 많아 사용자가 핵심 내용을 빠르게 이해하기 어렵다.

특히 고령자, 외국인, 사회초년생, 장애인, 디지털 취약계층은 문서 자체를 이해하는 데서 끝나는 것이 아니라 어떤 서류를 준비해야 하는지, 언제까지 제출해야 하는지, 어디에 문의해야 하는지까지 파악해야 한다. 이 과정에서 신청 누락, 서류 미제출, 납부 기한 초과 같은 문제가 발생한다.

2.2 사용자 문제

문제	설명	서비스 대응
문장 이해 어려움	전문 용어와 행정 표현이 많아 내용을 바로 이해하기 어렵다.	쉬운 말 변환
핵심 정보 파악 어려움	마감일, 준비물, 제출 장소가 문서 안에 흩어져 있다.	중요 정보 카드
행동 전환 어려움	문서를 읽어도 지금 무엇을 해야 하는지 명확하지 않다.	해야 할 일 체크리스트
일정 누락	제출 기한, 방문일, 납부일을 놓치기 쉽다.	캘린더 등록 및 알림 제안
디지털 접근성 부족	키보드 입력, 작은 글씨, 복잡한 UI 가 부담이 된다.	음성 명령, 큰 글씨, TTS

3. 해결 방안과 핵심 가치

3.1 해결 방안

19. 사용자가 문장, 이미지, PDF, 음성 명령을 웹에 입력한다.
20. 서비스는 OCR 과 전처리를 통해 문서 텍스트를 추출한다.
21. 개인정보가 포함된 경우 주민등록번호, 계좌번호, 전화번호 등을 자동 마스킹한다.

- 22. AI가 쉬운 말 요약, 해야 할 일, 마감일, 준비물, 주의사항을 구조화한다.
- 23. 원문 근거와 확인 필요 항목을 함께 표시하여 AI 결과를 검증 가능하게 한다.
- 24. 사용자가 날짜를 확인한 뒤 캘린더에 등록한다.

3.2 인간 역량 확장

인간 역량	확장 방식	서비스 기능
문해력	어려운 문서와 전문 용어를 쉬운 말로 이해	쉬운 말 변환, 용어 설명
행정 처리 능력	제출 서류, 절차, 다음 행동을 단계별로 파악	체크리스트, 준비물 카드
일정 관리 능력	마감일과 방문일을 놓치지 않도록 관리	캘린더 등록, 알림 제언
디지털 접근성	입력과 결과를 음성·큰 글씨로 지원	음성 명령, TTS, 고대비 UI
자기결정권	타인에게 의존하지 않고 스스로 이해·판단	원문 근거, 확인 필요 항목

4. 주요 타깃 사용자

타깃	상황	핵심 니즈
고령자	복지 신청, 병원 안내, 주민센터 공문을 받음	쉬운 설명, 큰 글씨, 음성 안내
외국인 거주자	한국어 행정 문서와 체류 관련 안내문을 받음	쉬운 한국어, 다국어 확장
사회초년생	금융, 보험, 계약, 세금 관련 문자를 처음 접함	위험 문구, 납부일, 조건 확인
장애인·디지털 취약계층	복잡한 웹 문서나 작은 글씨가 불편함	접근성 UI, 음성 읽기
일반 사용자	공지와 안내를 빠르게 이해하고 싶음	핵심 요약, 일정 등록

5. 핵심 기능 정의

기능	설명
텍스트 입력	문자, 공문, 이메일, 공지 내용을 복사해 붙여넣고 분석한다.
사진/PDF 업로드	문서 사진과 PDF를 업로드하면 OCR로 텍스트를 추출한다.
쉬운 말 변환	행정식·금융식·의료식 표현을 일상적인 쉬운 문장으로 바꾼다.
해야 할 일 체크리스트	사용자가 지금 해야 할 일을 단계별 목록으로 생성한다.
중요 정보 카드	마감일, 준비물, 제출 장소, 문의처, 주의사항을 카드로 분리한다.
날짜 의미 분류	까지/부터/이후/방문/납부 등 날짜의 의미를 분류한다.
캘린더 등록	사용자가 확인한 날짜를 Google Calendar, Outlook, .ics 파일로 연결한다.
자연어·음성 명령	이 문서 쉽게 설명해줘, 마감일만 알려줘, 읽어줘 같은 명령을 처리한다.
개인정보 마스크	주민등록번호, 전화번호, 계좌번호 등 민감 정보를 자동으로 가린다.
원문 근거 표시	AI 결과가 원문의 어떤 문장을 근거로 했는지 보여준다.
접근성 기능	큰 글씨, 고대비, 음성 읽기, 쉬운 단어 모드를 제공한다.

6. 웹 서비스 화면 및 사용자 흐름

6.1 화면 구성

화면	구성 요소
메인 화면	서비스 소개, 문장 입력, 사진/PDF 업로드, 예시 체험 버튼
입력 화면	텍스트 입력창, 파일 업로드, 마이크 버튼, 개인정보 마스크 안내
분석 결과 화면	쉬운 말 요약, 해야 할 일, 중요 날짜, 준비물, 주의사항, 확인 필요 카드
캘린더 등록 화면	AI가 찾은 일정 후보, 날짜 수정, Google/Outlook/.ics 등록 버튼
접근성 화면	큰 글씨 모드, 음성 읽기, 고대비, 보호자 공유

6.2 사용자 흐름

- 사용자 입력
 - OCR/텍스트 추출
 - 개인정보 마스킹
 - AI 분석
 - 쉬운 말·체크리스트·날짜 카드 출력
 - 사용자 확인
 - 캘린더 등록 또는 결과 공유

7. 캘린더 연동 설계

캘린더 연동은 본 서비스의 차별점을 강화한다. 문서를 이해하는 데서 끝나는 것이 아니라 사용자가 중요한 일정을 놓치지 않도록 실제 행동으로 연결한다.

7.1 웹 기반 MVP 캘린더 방식

방식	설명	MVP 적합성
Google Calendar 링크	제목, 날짜, 설명을 포함한 일정 생성 URL 을 제공한다.	높음
Outlook Calendar 링크	Outlook 웹 캘린더 등록 URL 을 제공한다.	중간~높음
.ics 파일 다운로드	표준 캘린더 파일을 생성해 다양한 캘린더 앱에 추가할 수 있게 한다.	높음
Google Calendar API	사용자 OAuth 동의 후 직접 이벤트를 생성한다.	후속 확장
카카오 톡캘린더 API	카카오 계정 기반 일정·할 일 연동을 제공한다.	후속 확장

7.2 사용자 확인 원칙

AI 가 날짜를 잘못 해석할 수 있으므로 캘린더 등록은 자동으로 실행하지 않는다. 반드시 사용자가 일정 제목, 날짜, 알림 내용을 확인하고 수정한 뒤 등록한다.

표현	분류	처리
7 월 1 일까지	마감일	마감 알림 제안
7 월 1 일부터	시작일	시작일 안내
7 월 1 일 방문	방문일	방문 일정 등록 제안
7 월 1 일 납부	납부일	납부 마감 알림 제안
7 월 1 일 이후	가능 시작일	마감일로 자동 판단 금지

8. 자연어·음성 명령 설계

자연어·음성 명령은 고령자와 디지털 취약계층의 접근성을 높이는 확장 기능이다. 사용자는 복잡한 버튼을 찾지 않고 일상적인 말로 서비스를 사용할 수 있다.

8.1 지원 명령 예시

사용자 발화	서비스 해석	결과
이 문서 쉽게 설명해줘	문서 분석 요청	쉬운 말 요약과 체크리스트 출력
내가 지금 뭘 해야 해?	행동 항목 요청	해야 할 일 카드만 강조

마감일만 알려줘	날짜 추출 요청	마감일/방문일/납부일 카드 출력
캘린더에 추가해줘	일정 등록 요청	일정 후보 확인 화면 표시
큰 글씨로 보여줘	접근성 설정 요청	큰 글씨 모드 전환
읽어줘	TTS 요청	결과를 음성으로 읽어줌

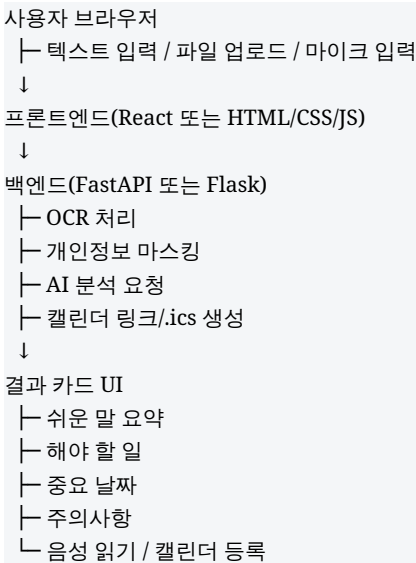
8.2 구현 원칙

- 음성 인식은 필수 입력이 아니라 보조 입력으로 둔다.
- 음성 인식 결과는 입력창에 먼저 표시하고 사용자가 수정할 수 있게 한다.
- 캘린더 등록, 파일 삭제, 공유 같은 중요한 실행은 사용자 확인 후 처리한다.
- 음성 인식 실패 시 텍스트 입력으로 fallback 한다.
- 결과 읽어주기 기능은 Web Speech API의 TTS를 사용해 접근성을 강화한다.

```
{
  "user_command": "이 문서 쉽게 설명해주고 마감일 있으면 캘린더에 넣어줘",
  "intent": "document_assistance",
  "requested_outputs": ["easy_summary", "task_checklist", "date_extraction", "calendar_event"],
  "requires_confirmation": true
}
```

9. 시스템 아키텍처 및 기술 구성

9.1 전체 아키텍처



9.2 기술 스택

영역	추천 기술	비고
Frontend	React 또는 HTML/CSS/JavaScript	MVP는 순수 HTML/JS도 가능
Backend	FastAPI 또는 Flask	Python 기반 OCR/AI 처리와 연결 쉬움
OCR	Tesseract, EasyOCR, PaddleOCR	초기에는 텍스트 입력 중심으로 시작 가능
AI 분석	LLM API 또는 로컬 LLM	출력 JSON 형식 고정 필요
DB	SQLite 또는 Firebase	MVP는 저장 없이도 가능
캘린더	Google Calendar 링크, Outlook 링크, .ics	OAuth 없는 방식 우선
음성 입력	Web Speech API 또는 외부 STT API	브라우저 호환성 fallback 필요

음성 출력	SpeechSynthesis	결과 읽어주기 기능
보안	마스킹, 원문 삭제, HTTPS	민감 문서 처리 기본 원칙

10. AI 분석 출력 구조

웹 UI와 캘린더 기능을 안정적으로 연결하려면 AI 출력 형식을 자유 서술문이 아니라 구조화된 JSON으로 고정해야 한다.

```
{
  "easy_summary": "7월 1일까지 필요한 서류를 내야 합니다.",
  "plain_explanation": "서류를 내지 않으면 신청이 취소될 수 있습니다.",
  "tasks": [
    "필요한 증빙서류를 확인하세요.",
    "서류를 준비하세요.",
    "7월 1일 전까지 제출하세요.",
    "제출 완료 여부를 확인하세요."
  ],
  "important_dates": [
    {
      "date": "2026-07-01",
      "type": "deadline",
      "label": "증빙서류 제출 마감",
      "source_text": "2026년 7월 1일까지 증빙서류를 제출"
    }
  ],
  "required_items": ["증빙서류"],
  "warnings": ["기한 안에 제출하지 않으면 신청이 반려될 수 있습니다."],
  "needs_confirmation": ["제출 방법과 제출 장소는 원문에 명확히 적혀 있지 않습니다."],
  "privacy_findings": ["개인정보가 포함될 수 있어 원문 저장을 권장하지 않습니다."]
}
```

11. 개인정보·보안·AI 안전 설계

11.1 개인정보 보호

- 업로드 전 민감 문서 포함 가능성을 안내한다.
- 주민등록번호, 전화번호, 계좌번호, 카드번호, 이메일, 주소를 자동 마스킹한다.
- 원문 저장은 기본 비활성화하고 사용자가 명시적으로 선택할 때만 저장한다.
- 분석 완료 후 원문 즉시 삭제 버튼을 제공한다.
- 기관용 서비스에서는 역할 기반 접근 권한과 로그 관리를 적용한다.

11.2 AI 안전 설계

- 의료·금융·법률 판단을 대신하지 않는 보조 서비스임을 명시한다.
- 원문 근거를 함께 표시한다.
- 불확실한 정보는 확인 필요 항목으로 분리한다.
- 날짜와 캘린더 등록은 사용자 확인 후 처리한다.
- OCR 오류를 대비해 사용자가 추출 문장을 수정할 수 있게 한다.

서비스 안내 문구:

본 서비스는 문서 이해를 돕는 보조 서비스입니다. 의료, 금융, 법률과 관련된 중요한 결정은 반드시 원문과 공식 기관을 통해 다시 확인하세요.

12. 비즈니스 모델

모델	대상	수익화 방식
무료 개인 사용자	일반 사용자, 고령자, 사회초년생	기본 텍스트 분석 무료 제공
프리미엄 개인 사용자	문서 분석 빈도가 높은 사용자	PDF 다중 페이지, 분석 기록, 고급 알림, 다국어 지원
기관용 SaaS	주민센터, 복지관, 병원, 학교, 외국인지원센터	월 구독, 상담 대시보드, 기관 템플릿
제휴 모델	지자체, 공공기관, 금융 교육 기관	공공 안내문 쉬운 말 변환 솔루션 제공

13. MVP 개발 범위 및 일정

13.1 MVP 범위

단계	범위	목표
1 차 MVP	텍스트 입력, AI 쉬운 말 변환, 체크리스트, 날짜 추출	핵심 가치 검증
2 차 MVP	이미지/PDF 업로드, OCR, 개인정보 마스킹, 원문 근거 표시	실제 문서 처리 가능성 검증
3 차 MVP	캘린더 링크/.ics, 음성 명령, 결과 읽어주기	행동 보조 및 접근성 강화
확장	카카오톡 채널, 모바일 앱, Google/Kakao API 직접 연동	서비스 확장성 확보

13.2 4 주 개발 일정

주차	개발 항목	산출물
1 주차	문제 정의, 화면 설계, AI 출력 JSON 설계	와이어프레임, 프롬프트, 데이터 구조
2 주차	웹 입력/결과 카드/AI API 연동	동작하는 텍스트 분석 MVP
3 주차	OCR, 개인정보 마스킹, 원문 근거 표시	이미지 분석 MVP
4 주차	캘린더 등록, 음성 명령, 발표 데모 정리	통합 데모, 보고서, 발표자료

14. 데모 시나리오

14.1 기본 데모

입력:

귀하는 2026년 7월 1일까지 증빙서류를 제출하지 않을 경우 신청이 반려될 수 있습니다.

출력:

쉽게 말하면: 2026년 7월 1일까지 필요한 서류를 내야 합니다. 서류를 내지 않으면 신청이 취소될 수 있습니다.

해야 할 일:

- ☐ 필요한 증빙서류 확인하기
- ☐ 서류 준비하기
- ☐ 2026년 7월 1일 전까지 제출하기
- ☐ 제출 완료 여부 확인하기

캘린더 등록 제안:

제목: 증빙서류 제출 마감

14.2 음성 명령 데모

사용자 음성: 내가 지금 뭘 해야 해?

서비스 동작:

1. 음성을 텍스트로 변환

2. 명령 의도 분석

3. 해야 할 일 카드만 강조

4. 사용자가 원하면 결과를 음성으로 읽어줌

15. 리스크 및 대응 전략

리스크	영향	대응 전략
AI 오해석	잘못된 일정·행동 안내 가능	원문 근거 표시, 확인 필요 분리, 사용자 확인
OCR 오류	이미지 문서 텍스트 오인식	추출 문장 수정 기능 제공
개인정보 유출	민감 문서 처리 부담	마스킹, 저장 비활성화, 즉시 삭제
브라우저 음성 인식 제한	일부 환경에서 음성 입력 실패	텍스트 입력 fallback
캘린더 오등록	잘못된 날짜 등록 가능	자동 등록 금지, 사용자 승인 후 등록
의료·금융·법률 오해	전문 판단 대체로 오인 가능	공식 기관 재확인 안내

16. 사업 확장 전략

- 카카오톡 채널 연동: 사용자가 채널로 문자이나 사진을 보내면 웹 분석 결과 링크를 제공한다.
- 모바일 앱 확장: 카메라 촬영, 푸시 알림, 공유하기 수신, 오프라인 OCR을 강화한다.
- 기관용 대시보드: 주민센터·복지관·병원 상담 직원이 안내문을 쉬운 설명지로 변환한다.
- 다국어 지원: 쉬운 한국어 변환 후 영어, 중국어, 베트남어 등으로 번역한다.
- 로컬·온프레미스 옵션: 민감 문서를 다루는 기관을 위해 내부망 배포형 모델을 제공한다.

17. 검증 계획 및 결론

17.1 검증 계획

검증 항목	검증 방법	성공 기준
쉬운 말 품질	공문/병원/금융 샘플 10 개 분석	사용자가 핵심 의미를 이해
체크리스트 정확도	실제 해야 할 일과 비교	누락·오분류 감소
날짜 분류	까지/부터/이후/방문/납부 문장 테스트	마감일과 시작일 구분
캘린더 등록	Google/Outlook/.ics 등록 테스트	제목·날짜·설명 정상 반영
음성 명령	Chrome ko-KR 환경 테스트	주요 명령 5 개 이상 인식
개인정보 마스킹	전화번호/주민번호/계좌번호 샘플 테스트	민감정보 자동 가림

17.2 확인됨·추정·미확인·다음 검증

구분	내용
확인됨	기획 구조상 지정과제의 인간 역량 확장과 직접 연결된다. 웹 기반 MVP 는 앱·카카오톡 직접 연동보다 구현 난이도가 낮다.
추정	쉬운 말 변환 + 행동 체크리스트 + 캘린더 등록 조합은 단순 AI 요약보다 공모전 설득력이 높다.

미확인	공모전 제출 양식, 팀 인원, 개발 기간, 실제 API 권한 조건은 아직 최종 확인이 필요하다.
다음 검증	텍스트 MVP 를 먼저 만들고, OCR·캘린더·음성 명령을 순차적으로 붙인다.

17.3 결론

쉽게말해 AI 는 AI 가 사용자를 대신해 판단하는 서비스가 아니라, 사용자가 어려운 문서와 절차를 스스로 이해하고 처리하도록 돕는 인간 역량 확장형 서비스이다. 웹 기반으로 시작하면 빠르게 MVP 를 구현할 수 있고, 캘린더 연동과 음성 명령을 통해 단순 요약 서비스를 넘어 실제 행동을 돕는 생활형 AI 서비스로 확장할 수 있다.

부록. 참고 자료

아래 자료는 기술 구현 가능성 검토를 위한 공식 문서 중심 참고 자료이다. 실제 개발 시 최신 권한·정책·브라우저 지원 범위는 재확인 필요하다.

- MDN Web Speech API: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API
- MDN SpeechRecognition: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/SpeechRecognition>
- MDN SpeechSynthesis: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/SpeechSynthesis>
- Google Calendar API Overview: <https://developers.google.com/workspace/calendar/api/guides/overview>
- Google Calendar Create Events: <https://developers.google.com/workspace/calendar/api/guides/create-events>
- Kakao Talk Calendar API Concepts: <https://developers.kakao.com/docs/latest/en/talkcalendar/common>
- Kakao Talk Calendar REST API: <https://developers.kakao.com/docs/en/talkcalendar/rest-api>